

Verdex | Feria de Innovación y Emprendimiento 2026



1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

Verdex es una plataforma híbrida — física y digital — de reciclaje con sistema de recompensas. Combina contenedores estratégicamente ubicados en universidades, empresas privadas, espacios públicos y comercios con una app móvil donde cada acción verde se registra y convierte en puntos canjeables por descuentos y beneficios en empresas afiliadas. El material recolectado se consolida y se vende como materia prima a industrias manufactureras, generando el ingreso principal del modelo.

El sistema opera en cuatro canales: universidades con contenedores simples y registro vía QR y app; empresas privadas con servicio de recolección semanal remunerado; espacios públicos en alianza con municipios; y supermercados y comercios con máquinas inteligentes de depósito que emiten tickets físicos y digitales. Esto permite que tanto un universitario con smartphone como un recolector informal sin app puedan participar del ecosistema.

Innovación:

Verdex no inventa el reciclaje — resuelve el problema que nadie ha resuelto en Bolivia: el incentivo. En el mercado actual, reciclar un kilo de cartón rinde Bs. 1,20. Ese precio no mueve a nadie. Verdex reemplaza ese incentivo mínimo con un ecosistema de recompensas reales: descuentos en empresas afiliadas, vales de consumo y beneficios canjeables. El modelo está inspirado en el sistema Pfand alemán — con una tasa de retorno del 98% de envases — adaptado a la realidad boliviana con alianzas comerciales locales como motor económico. Es la primera plataforma en Bolivia que integra infraestructura física de reciclaje + app + red de alianzas comerciales en un solo ecosistema circular.

2. MERCADO Y CLIENTE

Geográfico: Santa Cruz de la Sierra como mercado piloto, con foco inicial en universidades privadas (UPSA, UPB, UCB, UCEBOL), supermercados (Hipermaxi, Fidalga, 3B) y empresas con alta generación de residuos.

Fase 2: expansión departamental en alianza con municipios.

Fase 3: eje troncal — La Paz y Cochabamba.

Demográfico: Dos segmentos. Usuarios finales: jóvenes de 18 a 35 años, universitarios y profesionales con smartphone, consumidores habituales de bebidas envasadas. También personas sin smartphone que acceden mediante tickets físicos en las máquinas.

Empresas afiliadas: comercios medianos y grandes, embotelladoras y supermercados con políticas RSE o necesidad de gestión de residuos.

Psicográfico: Usuarios con conciencia ambiental latente pero sin un mecanismo de acción concreto y con beneficio tangible. No reciclan porque no tienen una razón económica para hacerlo, no porque no les importe el medio ambiente.

Empresas que buscan diferenciación por sostenibilidad o necesitan resolver un problema operativo de residuos de forma eficiente.

Conductual: Consumidores frecuentes de bebidas envasadas en campus, oficinas y hogares, con hábito de acumulación de puntos y descuentos (tarjetas de fidelización). Empresas con generación regular y predecible de reciclables que hoy no tienen ningún canal de salida organizado para ese material.

3. COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS

Competencia directa:

- Recicladoras tradicionales en Bolivia: compran material a precios mínimos (Bs. 1,20/kg de cartón) sin ecosistema digital, sistema de recompensas ni red de alianzas comerciales.
- No existe en Bolivia ninguna plataforma equivalente a Verdex.

Competencia indirecta:

- Programas municipales de reciclaje: sin incentivo económico, cobertura irregular y sin plataforma digital. Participación ciudadana mínima.
- ONGs y fundaciones ambientales: sin modelo de negocio sostenible, dependen de donaciones y no generan beneficios directos para el usuario.
- Apps de sostenibilidad internacionales: sin presencia física local ni infraestructura de recolección en Bolivia.

Ventaja diferencial: Verdex es el único modelo en Bolivia que combina infraestructura física de recolección + app de seguimiento + sistema de recompensas + red de alianzas comerciales en un solo ecosistema. El incentivo es económico y real, no moral.

La universalidad del sistema — cualquier envase, cualquier aliado — lo hace escalable sin depender de una sola marca. Y atiende dos perfiles a la vez: el universitario con smartphone y el recolector informal sin app.

4. MARKETING MIX

Producto: Plataforma híbrida con cuatro componentes: contenedores físicos Verdex para universidades y espacios públicos; máquinas inteligentes de depósito para supermercados con emisión de tickets físicos y digitales; app móvil con wallet de puntos verdes, historial de acciones y catálogo de beneficios; y servicio de recolección semanal para empresas privadas con certificado de sostenibilidad.

Precio: Gratuito para el usuario final. El modelo de ingresos es B2B y por venta de material: empresas privadas pagan el servicio de recolección semanal; aliados comerciales aportan una comisión del 5 al 10% por vale canjeado; e ingreso principal por venta del material consolidado como materia prima a industrias manufactureras.

Plaza: Lanzamiento en universidades privadas de Santa Cruz como canal de validación rápida — comunidad cerrada, hábito de consumo de bebidas envasadas y apertura a iniciativas de impacto. Expansión simultánea a supermercados con máquinas inteligentes y a empresas

privadas con el servicio de recolección. Espacios públicos en alianza con el municipio como segundo anillo.

Promoción: Gamificación en la app con niveles de usuario (Semilla, Brote, Árbol, Bosque), rankings y sorteos. Alianzas con marcas de consumo masivo (Coca-Cola Bolivia, Pepsi, Mendocina) para universalidad del sistema. Activaciones en campus durante el lanzamiento. Marketing digital mostrando impacto real: kilogramos reciclados, descuentos conseguidos y empresas afiliadas.

5. COSTOS, INVERSIÓN Y ASPECTOS RELEVANTES

Costos principales:

- Fabricación o adquisición de contenedores físicos Verdex.
- Desarrollo y mantenimiento de app móvil y plataforma digital.
- Máquinas inteligentes de depósito para puntos de alto volumen.
- Equipo de recolección semanal y logística de transporte.
- Equipo comercial para incorporación de empresas afiliadas y aliados.

Inversión estimada:

Rubro	Estimado
Contenedores físicos Verdex (80–120 unidades, fase piloto)	USD 3.000 – 5.000
Desarrollo de app móvil y plataforma digital	USD 4.000 – 6.000
Máquinas inteligentes de depósito (1–2 unidades)	USD 4.000 – 6.000
Equipo de recolección y logística (3 meses)	USD 2.400 – 3.600
Desarrollo comercial y alianzas (3 meses)	USD 1.600 – 2.400
Capital de trabajo (3 meses)	USD 2.000 – 3.000
Total	USD 17.000 – 26.000

Aspectos relevantes:

Modelo de ingresos desde el primer mes: la venta de material reciclado a industrias manufactureras genera ingreso desde el momento en que los primeros contenedores empiezan a llenarse. No es necesario esperar a que la app escale para que el modelo sea viable.

Inspirado en el Pfand alemán: el sistema de depósito de envases más exitoso del mundo logra una tasa de retorno del 98%. Verdex adapta esa lógica — el incentivo económico como motor del cambio de conducta — a la realidad boliviana con alianzas comerciales locales.

Impacto medible: toneladas de residuos recuperadas, usuarios activos, empresas afiliadas y puntos canjeados son métricas concretas y verificables — indicadores sólidos para el jurado, inversores y fondos concursables.

Escalabilidad: el modelo replica en cualquier ciudad con la misma lógica: contenedores en instituciones, máquinas en comercios, recolección semanal y venta a industria local. Cuantas más instituciones se suman, mayor el volumen y mayor el atractivo para la industria compradora.